

分布式光纤传感解调仪及结构增敏型传感阵列

产品技术规格书

PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

1. 产品概述

分布式光纤传感解调仪+结构增敏型光纤传感阵列

定位：城市生命线的全感知神经网络，实现长距离、无盲区、全天候监测

2. 核心技术指标

指标	数值
单套最大探测距离	25km
事件定位精度	≤5 米
报警响应时间	≤5 秒
事件识别准确率	≥93%
综合误报率	≤5%
扫描周期	<2 秒
光纤温度测量精度	±0.05°C
应变分辨率	10 ⁻⁸
使用寿命	≥25 年
数据采集频率	≥80MHz
AD 转换精度	≥13 位

3. 核心技术创新

- (1) 结构增敏与空间压缩感知：费马螺线封装，灵敏度提升 30%以上，可捕捉 0.1m³/h 微小泄漏
- (2) 高精度分布式定位：波分复用+时分多址+主动零差解调，米级定位
- (3) 多参数复合传感：瑞利+布里渊+拉曼散射，单纤同步测振动、应变、温度、声学
- (4) 三分量正交解耦：薄膜片式检波器，交叉耦合系数<-35dB，精准识别事件方向

4. 硬件产品详细规格

(1) 分布式光纤传感解调仪

- ① 国产化率：100%
- ② 核心器件：窄线宽激光器（线宽<3kHz）、声光调制器（消光比>50dB）、平衡探测器、FPGA（≥250MSpsADC）
- ③ 接口：标准单模光纤（可复用现有通信光缆）
- ④ 供电：220VAC
- ⑤ 工作温度：-10℃~+50℃
- ⑥ 尺寸：标准 19 英寸机架式

(2) 结构增敏型传感阵列

- ① 传感介质：石英光纤
- ② 封装：费马螺线结构，特种钛合金薄膜片（厚度 90 μm）
- ③ 特性：无源免供电、抗电磁干扰、耐腐蚀防爆、IP68 防护等级
- ④ 工作温度：-40℃~+85℃

- ⑤ 安装方式：直埋、附着于管道/桥梁/隧道表面

5. 工程部署优势

- (1) 气吹法微创铺设，施工成本降低 40%
- (2) 可复用现有通信光缆，无需额外布线
- (3) 全生命周期免维护（光纤寿命 ≥ 25 年）

6. 权威认证与知识产权

- (1) 通过国家光学机械质量监督检验中心检测认证
- (2) 已获多项实用新型专利
- (3) 科技查新报告：国内领先水平
- (4) 软件著作权：分布式光纤传感器城市生命线安全预警系统 V1.0 (登记号 2025SR1405965)

7. 产品配置清单

序号	名称	数量	备注
1	分布式光纤传感解调仪	1 台	标准型
2	结构增敏型光纤传感阵列	按公里计	含三分量检波器
3	安装附件及光缆	1 套	气吹法施工
4	光脉智联 SaaS 平台（可选）	按年订阅	基础版/专业版/旗舰版

8. 售后服务

- (1) 7×24 小时技术支持
- (2) 4 小时内现场响应（本地化服务）
- (3) 系统免费升级（订阅期内）
- (4) 质保期：硬件 2 年，光纤 25 年